

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538 - IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme II
SmartReceipt Mobil Uygulaması Raporu

Enes Yıldız

22290180

github.com/enesoglu/smart-receipt-mobile-react

09.03.2026

SmartReceipt Fiş Takip iOS Uygulaması

1. Giriş

Mobil cihazların hayatımızdaki merkezi rolü, günlük görevleri kolaylaştıran uygulamalara olan ihtiyacı artırmaktadır. İlk versiyonu Flutter ile iOS platformu için geliştirilen başarılı fiş takip uygulamasının ardından, bu projede uygulamanın React Native teknolojisi kullanılarak baştan yapılandırılması ve platform bağımsız (iOS & Android) hale getirilmesi hedeflenmiştir. Kullanıcıların alışveriş fişlerini dijitalleştirmesini sağlayan temel işlevler (kamera, OCR) korunmuş; sistemin üzerine kategori bazlı bütçe yönetimi ve detaylı ürün analizi gibi katma değerli yeni özellikler eklenmiştir.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Projenin temel amacı, kullanıcılara modern, hızlı ve çapraz platform destekli kapsamlı bir kişisel finans ve harcama yönetim aracı sunmaktır. İlk projeye kıyasla uygulamaya ve API altyapısına aşağıdaki yenilikler entegre edilmiştir:

Projenin Kapsamı:

- Kullanıcıların e-posta ve şifre ile güvenli bir şekilde hesap oluşturup giriş yapabilmesi.
- Cihaz kamerasını kullanarak alışveriş fişinin fotoğrafının çekilmesi.
- Çekilen fotoğrafın, merkezi bir backend servisine gönderilerek yapay zeka destekli OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ile işlenmesi.
- Fişten otomatik olarak okunan verilerin (market adı, tarih, toplam tutar vb.) uygulama ekranında gösterilmesi ve kullanıcı onayıyla kaydedilmesi.
- Kaydedilmiş tüm fişlerin bir liste halinde sunulması ve aranabilmesi.
- Kullanıcının harcama alışkanlıklarını özetleyen basit ve anlaşılır grafiklerin yer aldığı bir ana ekran (dashboard) tasarlanması.

Flutter Projesinin üstüne eklenecek yenilikler:

- **Çapraz Platform Desteği (React Native):** Hem iOS hem de Android cihazlarda tek bir kod tabanı üzerinden çalışarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması.
- **Kategori Bazlı Bütçe Yönetimi:** Kullanıcıların Market, Akaryakıt, Giyim, Restoran gibi farklı kategorilerde "Aylık Bütçe Sınırları" belirleyebilmesi. Sisteme giren fişler bu kategorilerle eşleştirilerek bütçe aşım uyarıları üretilmesi.
- **Gelişmiş Fiş Kalemi Analizi:** Sadece toplam tutarın değil, fişin üzerindeki tekil ürünlerin (örn: Süt 30 TL, Ekmek 10 TL) de OCR ile parçalanıp veritabanına kaydedilmesi. Bu sayede kullanıcıya "En çok kahveye para harcıyorsunuz" gibi akıllı öngörüler sunulması.
- **Dışa Aktarma / Raporlama:** Kullanıcıların harcama geçmişini Excel veya PDF formatlarında dışa aktararak kişisel bilgisayarlarında da inceleyebilmesi.

3. Sistem Mimarisi ve Teknolojiler

Uygulama **İstemci-Sunucu (Client-Server)** mimarisinde çalışmaktadır. İstemci tarafında bileşen tabanlı **React Native**, sunucu tarafında ise güvenlik ve hız sağlaması amacıyla **.NET tabanlı RESTful API** görev yapmaktadır.

Veritabanı Yapısı ve İlişkiler (En Az 3 Tablo Gereksinimi): Sistemin artan esnekliğini ve yeni özelliklerini karşılamak adına ilişkisel veritabanında en az 3 tablodan oluşan yeni bir şema tasarlanmıştır:

1. Users (Kullanıcılar) Tablosu:

- **İşlevi:** Sistemdeki kullanıcı kimlik bilgilerini ve uygulama içi tercihleri barındırır.
- **Kolonlar:** Id, FullName, Email, PasswordHash, CreatedAt.

2. Categories (Kategoriler ve Bütçe) Tablosu: (YENİ)

- **İşlevi:** Sistemin ve kullanıcıların harcama kategorilerini tutar. Bütçe takibi özelliği bu tablo üzerinden yönetilir.
- **Kolonlar:** Id, UserId (Kullanıcıya özel kategoriler için), Name (Market, Giyim vb.), IconUrl, MonthlyBudgetLimit (Aylık bütçe limiti).

3. Receipts (Fişler) Tablosu:

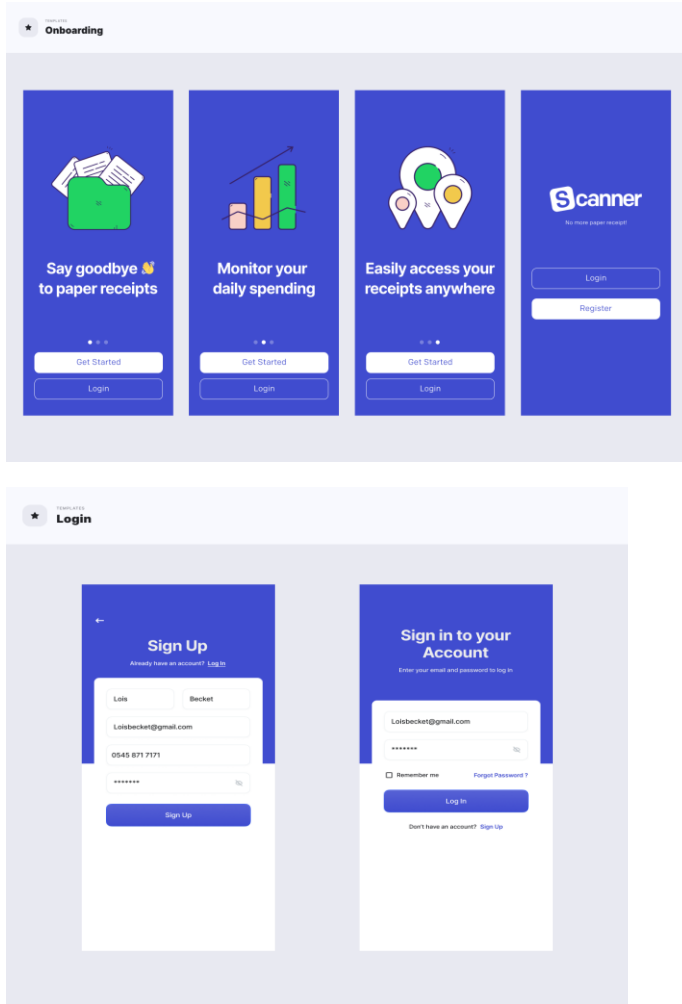
- **İşlevi:** Kullanıcının taradığı fişlerin genel bilgilerini (fiş başlığını) saklar. Artık bir kategoriye bağlı olarak kayıt tutmaktadır.
- **Kolonlar:** Id, UserId, CategoryId (Hangi kategoriye ait olduğu), StoreName (Mağaza Adı), TotalAmount, Date, PhotoUrl.

4. (Bonus) ReceiptItems (Fiş Kalemleri) Tablosu: (YENİ)

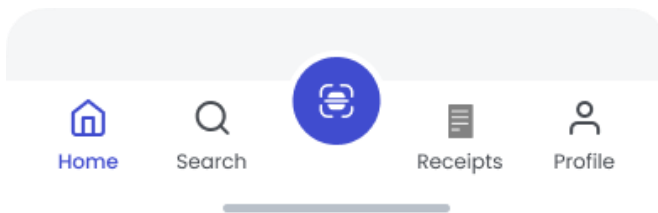
- **İşlevi:** Kalem bazlı analiz yeteneği için faturadaki her bir satır ürün bazında bu tabloda saklanır.
- **Kolonlar:** Id, ReceiptId, ItemName (Ürün Adı), Price (Fiyatı).

4. Uygulama Arayüzü Planlaması

- Uygulama karşılama ve giriş ekranı



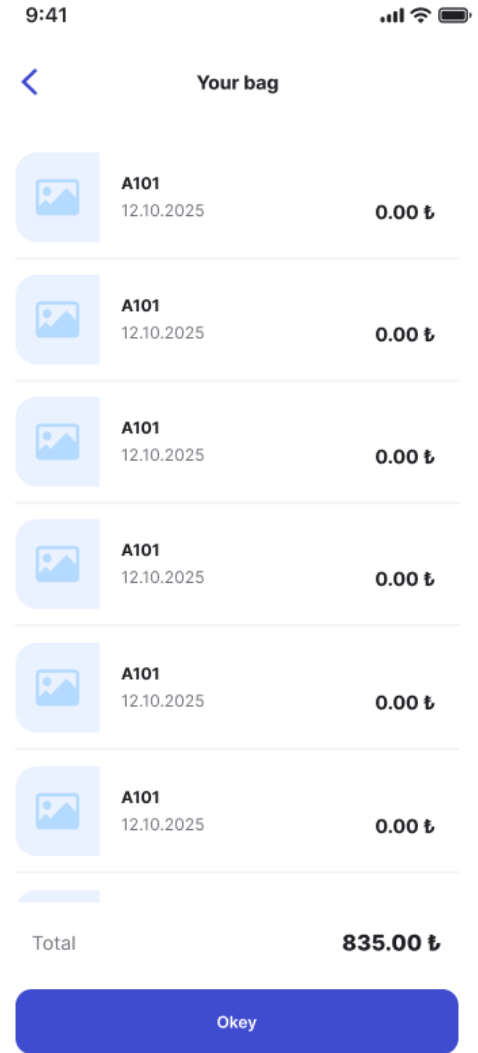
- Uygulama Navbar



- Fiş Okutma Sayfası



- Fişlerin Listelenmesi



5. Sonuç

Bu projeye, daha önce dar kapsamlı olan fiş okuma uygulaması, "Kategori Bütçe Yönetimi" ve "Detaylı Kalem Analizi" yenilikleri ile tam teşekküllü ve platform bağımsız bir kişisel finans asistanına dönüştürülmüştür. React Native ile kod tekrarının önüne geçilerek yüksek verim elde edilmesi, API tarafında ise veritabanı şemasının zenginleştirilerek anlamlı veri (bütçe uyarıları, enflasyon takibi) çıkarılması projenin en büyük mühendislik kazanımlarıdır.

Proje Linki: github.com/enesoglu/smart-receipt-mobile-react